



Negocio, marketing y estrategia de adopción

18 de julio de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Problema de negocio	3
3. Contexto del campus.....	4
4. Público objetivo.....	4
5. Segmentos de usuario	5
6. Buyer personas	6
7. Propuesta de valor	7
8. Diferenciadores.....	8
9. Beneficios para compradores.....	8
10. Beneficios para vendedores.....	9
11. Beneficios para la institución	9
12. Modelo de negocio	10
13. Business Model Canvas	10
21. Estrategia de marketing	17
22. Estrategia de lanzamiento.....	17
23. Estrategia de masificación.....	18
24. Estrategia de adopción.....	19
25. Plan piloto	19
26. Capacitación de vendedores.....	20
27. Onboarding de compradores	21
28. Incentivos iniciales	22
29. Estrategia de comunicación.....	22
30. Indicadores de producto	23
31. Indicadores de adopción	23
32. Roadmap de producto	24
33. Riesgos de adopción.....	25
34. Conclusiones	26

1. Introducción

ECIEXPRESS es una plataforma digital orientada a mejorar la experiencia de compra dentro del campus de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Su propuesta se basa en permitir que estudiantes, docentes y personal administrativo consulten productos, realicen pedidos anticipados, paguen mediante una billetera digital y recojan sus compras utilizando un código QR o un código corto.

La plataforma responde a una necesidad cotidiana del campus: las largas filas y la congestión que se presentan en cafeterías, restaurantes y papelerías durante los periodos de mayor demanda. Además de afectar el tiempo disponible de los compradores, esta situación dificulta la organización de los pedidos, aumenta la posibilidad de errores y limita la trazabilidad de las ventas y entregas.

Desde la perspectiva de negocio, ECIEXPRESS conecta a tres grupos principales: la comunidad universitaria que compra, los puntos de venta que ofrecen sus productos y la institución que busca mejorar la calidad y eficiencia de los servicios disponibles dentro del campus.

Este documento presenta la propuesta de valor, los segmentos de usuarios, el modelo de negocio, la estrategia de lanzamiento, los mecanismos de adopción y los indicadores necesarios para evaluar el crecimiento y sostenibilidad de ECIEXPRESS.

2. Problema de negocio

Durante las horas pico, los puntos de venta del campus concentran una gran cantidad de compradores en periodos cortos. Este comportamiento genera largas filas, tiempos de espera elevados y congestión en espacios destinados a la compra y entrega de productos.

Para los compradores, el problema se refleja en pérdida de tiempo, retrasos en el ingreso a clases y dificultad para adquirir productos durante los descansos. Para los vendedores, la alta demanda simultánea puede producir errores en la toma de pedidos, dificultades para organizar la preparación, menor visibilidad del inventario y poca trazabilidad sobre las ventas y entregas.

El modelo de atención presencial también obliga al comprador a permanecer en el punto de venta durante varias etapas del proceso: selección, solicitud, pago, preparación y entrega. Esta concentración de actividades aumenta el tiempo de atención por persona y limita la capacidad operativa de las tiendas.

Desde la perspectiva institucional, la ausencia de información consolidada dificulta analizar el comportamiento de la demanda, los tiempos de servicio, la disponibilidad de productos y el desempeño general de los puntos de venta.

ECIEXPRESS busca transformar este proceso mediante la anticipación del pedido, la digitalización del pago y una entrega rápida y verificable.

3. Contexto del campus

La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito reúne diariamente estudiantes, docentes, personal administrativo, visitantes y operadores de diferentes establecimientos comerciales.

La demanda de alimentos, bebidas, impresiones, artículos de papelería y otros productos se concentra especialmente en los descansos, cambios de clase y horas de almuerzo. Estos periodos son cortos y coinciden para una gran cantidad de personas, lo que incrementa la congestión.

El campus representa un entorno favorable para la adopción de ECIEXPRESS porque cuenta con:

- Una comunidad delimitada
- Puntos de venta identificables
- Usuarios con necesidades recurrentes
- Horarios de demanda predecibles
- Uso frecuente de dispositivos móviles y aplicaciones digitales
- Relación directa entre compradores, vendedores e institución.

4. Público objetivo

ECIEXPRESS está dirigido principalmente a la comunidad de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Compradores

Estudiantes, docentes y miembros del personal administrativo que realizan compras dentro del campus y desean reducir los tiempos de espera.

Vendedores

Cafeterías, restaurantes, papelerías y demás puntos de venta que buscan organizar sus pedidos, mejorar el control operativo y atender un mayor volumen de compradores.

Administración de la plataforma

Personal encargado de gestionar usuarios, roles, permisos, tiendas, horarios, auditoría y configuración general.

Analistas

Usuarios responsables de consultar indicadores operativos, métricas de negocio y estado técnico de la plataforma.

5. Segmentos de usuario

Estudiantes

Constituyen el segmento con mayor frecuencia potencial de uso. Generalmente disponen de periodos cortos entre clases y requieren procesos de compra rápidos.

Sus necesidades principales son:

- Evitar filas
- Conocer previamente la disponibilidad y el precio de los productos
- Pagar de manera digital
- Saber cuándo el pedido está listo
- Recogerlo rápidamente.

Docentes

Buscan reducir el tiempo destinado a compras durante periodos limitados entre clases, reuniones y actividades académicas.

Valoran especialmente:

- La posibilidad de programar el pedido
- La claridad sobre el tiempo de preparación
- El pago anticipado

- Una entrega organizada.

Personal administrativo

Realiza compras durante la jornada laboral y necesita un servicio predecible que no interfiera con sus responsabilidades.

Sus necesidades son similares a las de docentes y estudiantes, con especial interés en la comodidad, la trazabilidad y la rapidez.

Vendedores y operadores de tienda

Requieren herramientas para recibir pedidos, organizar su preparación, administrar el inventario, comunicar novedades y confirmar entregas.

Administradores y analistas

Necesitan información centralizada para supervisar la operación, gestionar accesos, analizar indicadores y detectar oportunidades de mejora.

6. Buyer personas

Estudiante con poco tiempo entre clases

Nombre de referencia: Laura

Edad aproximada: 18 a 25 años

Perfil: estudiante de pregrado

Comportamiento: compra alimentos o bebidas durante descansos cortos

Problema principal: las filas consumen gran parte del tiempo disponible

Necesidad: realizar el pedido antes del descanso y recogerlo cuando esté listo

Valor esperado: rapidez, facilidad de uso y visibilidad del estado del pedido

Docente con agenda ajustada

Nombre de referencia: Carlos

Perfil: docente de tiempo completo o cátedra

Comportamiento: realiza compras entre clases, reuniones y asesorías

Problema principal: no puede permanecer mucho tiempo esperando

Necesidad: programar la compra y recibir confirmación cuando esté lista

Valor esperado: puntualidad, confiabilidad y una entrega organizada

Vendedor de un punto de venta

Nombre de referencia: Andrea

Perfil: administradora u operadora de una cafetería o restaurante

Comportamiento: atiende numerosos pedidos durante horas pico

Problema principal: congestión, errores y dificultad para organizar la preparación

Necesidad: recibir pedidos anticipados con información clara y mantener control sobre productos, inventario y entregas

Valor esperado: mayor organización, trazabilidad y visibilidad sobre la operación

Administrador de la plataforma

Nombre de referencia: Felipe

Perfil: responsable operativo o institucional

Problema principal: información fragmentada sobre usuarios, tiendas y funcionamiento de la plataforma

Necesidad: contar con herramientas de gestión, auditoría y monitoreo

Valor esperado: control, trazabilidad y soporte para la toma de decisiones

7. Propuesta de valor

ECIEXPRESS permite a la comunidad universitaria consultar, pedir y pagar productos desde una sola aplicación, evitando filas y reduciendo el tiempo de compra dentro del campus.

Para los compradores, integra catálogo, carrito, pedido, billetera digital, seguimiento, chat y código de retiro.

Para los vendedores, centraliza la gestión de productos, promociones, inventario, pedidos, pagos y entregas.

Para la institución, proporciona información consolidada sobre el funcionamiento de los puntos de venta y el uso de los servicios.

La propuesta puede resumirse en: “menos fila, más tiempo para disfrutar”

8. Diferenciadores

Los principales elementos que diferencian a ECIEXPRESS son:

Enfoque específico en el campus

La solución está diseñada para compras dentro de un entorno universitario y para pedidos que se recogen directamente en el punto de venta.

Pedido anticipado con retiro verificado

El comprador no solo realiza el pedido previamente, sino que lo reclama mediante un código QR o código corto asociado a su compra.

Billetera digital integrada

El pago se realiza dentro de la misma plataforma, simplificando el flujo y permitiendo consultar saldo, recargas y movimientos.

Comunicación entre comprador y vendedor

El chat en tiempo real permite resolver dudas y gestionar novedades relacionadas con un pedido específico.

Gestión integral para las tiendas

Los vendedores cuentan con herramientas para catálogo, inventario, promociones, pedidos, entregas y seguimiento financiero.

Arquitectura modular

La solución utiliza microservicios independientes, lo que permite evolucionar sus dominios de manera separada y escalar los componentes que reciben mayor demanda.

Información operativa y analítica

Los administradores y analistas pueden consultar indicadores técnicos y de negocio desde un panel centralizado.

9. Beneficios para compradores

ECIEXPRESS ofrece a los compradores los siguientes beneficios:

- Reducción del tiempo de espera
- Menor necesidad de permanecer en filas
- Consulta anticipada de productos, precios y promociones

- Pago centralizado mediante billetera digital
- Seguimiento del estado del pedido
- Notificación cuando la compra está lista
- Comunicación directa con el vendedor
- Entrega verificable mediante QR o código corto
- Historial de pedidos y movimientos
- Y mejor aprovechamiento del tiempo disponible entre actividades.

10. Beneficios para vendedores

Para las tiendas y sus operadores, la plataforma permite:

- Recibir pedidos anticipados
- Organizar la preparación según su estado
- Reducir errores en la toma manual de pedidos
- Gestionar productos, categorías y promociones
- Controlar el inventario y sus movimientos
- Identificar productos con existencias bajas
- Comunicarse con el comprador
- Validar entregas mediante código qr
- Consultar ventas, comisiones y desembolsos
- Mantener trazabilidad sobre pedidos, pagos y entregas.

11. Beneficios para la institución

La implementación de ECIEXPRESS puede contribuir a:

- Reducir la congestión en puntos de venta
- Mejorar la experiencia de la comunidad
- Impulsar la transformación digital de los servicios universitarios
- Aumentar la trazabilidad de la operación
- Disponer de indicadores de uso y desempeño
- Identificar periodos de alta demanda

- Facilitar la supervisión de usuarios y tiendas
- Fortalecer la seguridad mediante roles, permisos y auditoría
- Y generar información para orientar mejoras en los servicios comerciales del campus.

12. Modelo de negocio

ECIEXPRESS se plantea inicialmente como una plataforma de uso interno para la comunidad universitaria y los establecimientos ubicados dentro del campus.

El modelo conecta a compradores y vendedores, mientras que la institución puede actuar como facilitadora, supervisora o administradora de la plataforma.

La sostenibilidad del producto puede apoyarse en diferentes mecanismos:

- Comisión por transacción
- Tarifa fija por tienda

En una primera etapa, la prioridad debe ser la adopción y validación del producto, no la maximización inmediata de ingresos. El modelo económico definitivo debe evaluarse con las tiendas y la institución para evitar que el costo de uso se convierta en una barrera de adopción.

13. Business Model Canvas

Segmentos de clientes

estudiantes;
docentes;
personal administrativo;
cafeterías;
restaurantes;
papelerías;
administración institucional;
y analistas operativos.

Propuesta de valor

- pedidos anticipados;
- reducción de filas;
- pago digital integrado;
- comunicación directa;
- retiro validado;
- gestión centralizada de tiendas;
- y analítica de operación.

Canales

- aplicación web;
- códigos QR en puntos físicos;
- correo institucional;
- redes sociales de la universidad;
- pantallas y carteleras del campus;
- comunicación directa de las tiendas;
- y actividades presenciales de lanzamiento.

Relación con los usuarios

- autoservicio digital;
- acompañamiento durante el registro;
- soporte dentro de la aplicación;
- capacitación a vendedores;
- notificaciones automatizadas;
- y comunicación por chat asociada a los pedidos.

Fuentes de sostenibilidad

- comisión por pedido;
- tarifa de uso por tienda;
- financiación institucional;
- patrocinio de actividades de adopción;
- o recursos asignados a proyectos de transformación digital.

Recursos clave

plataforma tecnológica;
infraestructura en Azure;
equipo de desarrollo;
soporte técnico;
vendedores capacitados;
pasarela Wompi;
Firebase Authentication;
Azure Service Bus;
y datos operativos.

Actividades clave

mantenimiento de la plataforma;
incorporación de tiendas;
soporte a usuarios;
monitoreo;
gestión de incidentes;
capacitación;
actualización de catálogos;
análisis de indicadores;
y mejora continua.

Socios clave

Escuela Colombiana de Ingeniería;
operadores de los puntos de venta;
Wompi;
Firebase;
Microsoft Azure;
equipo de desarrollo;
y responsables institucionales de servicios y tecnología.

Estructura de costos

infraestructura en la nube;
bases de datos;
mensajería;
almacenamiento y telemetría;
comisiones de la pasarela de pagos;
mantenimiento;
soporte;
capacitación;
promoción;
y evolución funcional.

Canales

La comunicación y distribución de ECIEXPRESS debe combinar canales digitales y presenciales.

Canales digitales

aplicación web;
correo institucional;
redes sociales institucionales;
publicaciones de las tiendas;
notificaciones dentro de la plataforma;
mensajes push;
WhatsApp, cuando esté habilitado;
y sitio web institucional.

Canales físicos

códigos QR en mesas, vitrinas y cajas;
afiches en puntos de alto tráfico;
material informativo en tiendas;
pantallas institucionales;

demostraciones durante el lanzamiento;

y apoyo directo del personal de los establecimientos.

El canal más importante en la primera etapa será el propio punto de venta, porque permite presentar la solución en el momento en que el usuario experimenta el problema de la fila.

Relación con los usuarios

La relación con los compradores se basa principalmente en el autoservicio digital. El usuario puede registrarse, consultar tiendas, realizar pedidos y seguir su estado sin depender de asistencia permanente.

Durante la etapa inicial se requiere acompañamiento adicional mediante:

- tutoriales breves;
- mensajes dentro de la aplicación;
- demostraciones presenciales;
- soporte durante el registro;
- y resolución rápida de dudas.

La relación con los vendedores debe ser más cercana, especialmente durante el piloto. Cada tienda necesita acompañamiento para configurar el catálogo, horarios, promociones, personal, inventario y flujo de preparación.

La relación con administradores y analistas se basa en el acceso a herramientas de gestión, auditoría y monitoreo.

Recursos clave

Los recursos necesarios para operar ECIEXPRESS son:

- frontend web;
- API Gateway;
- microservicios de negocio;
- bases de datos PostgreSQL;
- Azure Service Bus;
- Azure Container Apps;
- Application Insights;
- Firebase Authentication;
- Wompi;

- equipo de desarrollo y soporte;
- documentación funcional y técnica;
- participación de los vendedores;
- contenido de los catálogos;
- y canales institucionales de comunicación.

También es fundamental contar con patrocinio o respaldo institucional para facilitar el acceso a las tiendas y promover la adopción entre la comunidad.

Actividades clave

Las actividades necesarias para el funcionamiento y crecimiento de ECIEXPRESS son:

- mantener la plataforma disponible y segura;
- registrar y configurar tiendas;
- actualizar productos, precios e inventario;
- capacitar vendedores;
- acompañar el proceso de adopción;
- monitorear pedidos, pagos y entregas;
- atender incidentes;
- analizar indicadores;
- recopilar retroalimentación;
- corregir errores;
- y priorizar mejoras.

Durante el lanzamiento, las actividades de formación y acompañamiento tienen la misma importancia que el desarrollo técnico.

Socios clave

Los socios y aliados principales son:

Escuela Colombiana de Ingeniería

Facilita el acceso al campus, la comunicación institucional, la coordinación con los puntos de venta y la validación del producto.

Tiendas del campus

Son los actores responsables de ofrecer productos, preparar pedidos y confirmar las entregas.

Wompi

Proporciona la infraestructura necesaria para recargar la billetera digital y procesar medios como PSE.

Firebase

Gestiona la autenticación y las credenciales de los usuarios.

Microsoft Azure

Proporciona servicios de despliegue, mensajería, monitoreo y operación.

Equipo de desarrollo

Diseña, mantiene, despliega y mejora la plataforma.

Estructura de costos

Los principales costos asociados con ECIEXPRESS son:

- ejecución de contenedores en Azure;
- almacenamiento y bases de datos;
- Azure Service Bus;
- Application Insights y Log Analytics;
- transferencia de datos;
- servicios de autenticación;
- comisiones por transacciones de Wompi;
- soporte técnico;
- mantenimiento correctivo y evolutivo;
- monitoreo;
- promoción y materiales de lanzamiento;
- capacitación de vendedores;
- y operación del equipo responsable.

El costo real dependerá del volumen de usuarios, transacciones, logs y recursos desplegados.

20. Posibles fuentes de sostenibilidad

Las alternativas de sostenibilidad económica incluyen:

Comisiones

21. Estrategia de marketing

La estrategia de marketing debe centrarse en el beneficio práctico de ahorrar tiempo. La comunicación no debe enfocarse únicamente en la tecnología, sino en el cambio que experimenta el usuario.

El mensaje principal será:

"Pide antes, recoge rápido."

Como mensaje institucional se mantendrá:

"Menos fila, más tiempo para disfrutar."

La estrategia se apoyará en cuatro ejes:

Visibilidad

Hacer que la comunidad conozca la existencia de la plataforma.

Prueba

Lograr que el usuario realice su primer pedido.

Confianza

Demostrar que el pedido estará listo, el pago es seguro y la entrega funciona.

Repetición

Convertir el uso ocasional en un hábito de compra.

22. Estrategia de lanzamiento

El lanzamiento debe realizarse de manera controlada y progresiva.

Etapa 1. Preparación

- seleccionar las tiendas participantes;
- verificar catálogos, precios y horarios;
- capacitar a vendedores;
- probar pagos, pedidos y códigos;
- preparar material de comunicación;
- y definir responsables de soporte.

Etapas 2. Lanzamiento interno

- habilitar la plataforma para un grupo reducido;
- acompañar las primeras compras;
- observar tiempos y dificultades;
- y corregir problemas antes de ampliar el uso.

Etapas 3. Lanzamiento público

- comunicar por canales institucionales;
- ubicar códigos QR en el campus;
- realizar demostraciones;
- y promover un incentivo inicial.

Etapas 4. Seguimiento

- revisar indicadores diariamente durante las primeras semanas;
- recopilar comentarios;
- apoyar a las tiendas;
- y priorizar correcciones.

23. Estrategia de masificación

La masificación debe ocurrir después de comprobar que el flujo funciona correctamente en el piloto.

Las acciones principales son:

- incorporar nuevas tiendas gradualmente;
- ampliar categorías y productos;
- promover pedidos en horarios de alta demanda;
- utilizar testimonios de usuarios;
- publicar resultados de ahorro de tiempo;
- ofrecer promociones exclusivas;
- facilitar la repetición de pedidos frecuentes;
- y mantener presencia constante en los puntos de venta.

La expansión debe basarse en evidencia de uso y capacidad operativa, evitando incorporar más tiendas o usuarios de los que el soporte pueda atender.

24. Estrategia de adopción

La adopción depende de que compradores y vendedores perciban un beneficio inmediato.

Para los compradores, el flujo debe ser simple:

1. registrarse;
2. seleccionar una tienda;
3. elegir productos;
4. pagar;
5. recibir confirmación;
6. y mostrar el QR.

Para los vendedores, la plataforma debe integrarse con su operación sin generar una carga excesiva. Deben poder identificar pedidos nuevos, organizar su preparación y confirmar la entrega rápidamente.

La estrategia contempla:

- acompañamiento inicial;
- tutoriales breves;
- incentivos de primer uso;
- soporte visible;
- comunicación constante;
- reducción de pasos innecesarios;
- y seguimiento de barreras de abandono.

25. Plan piloto

El piloto debe realizarse con una o dos tiendas que presenten demanda frecuente y disposición para participar.

Objetivos

- validar el flujo completo;

- medir la aceptación;
- identificar dificultades;
- evaluar los tiempos de preparación;
- comprobar la entrega mediante QR;
- y obtener retroalimentación.

Duración sugerida

Entre dos y cuatro semanas, dependiendo del volumen de pedidos.

Participantes

- una muestra de estudiantes;
- docentes o administrativos;
- vendedores de las tiendas seleccionadas;
- administradores;
- y equipo de soporte.

Evaluación

El piloto debe revisar:

- pedidos creados;
- pedidos completados;
- cancelaciones;
- errores de pago;
- tiempo de preparación;
- tiempo de entrega;
- uso repetido;
- satisfacción;
- y dificultades reportadas.

26. Capacitación de vendedores

La capacitación debe ser práctica y orientada a las tareas diarias.

Los temas principales son:

- ingreso al panel;
- gestión de la tienda;
- creación y actualización de productos;
- control de inventario;
- promociones;
- recepción de pedidos;
- cambios de estado;
- uso del chat;
- validación del código QR;
- entrega manual;
- consulta de ganancias;
- y reporte de errores.

La capacitación puede combinar:

- sesión presencial;
- manual breve;
- videos cortos;
- y acompañamiento durante los primeros días.

27. Onboarding de compradores

El proceso de incorporación debe explicar el valor de la plataforma antes de solicitar acciones.

El onboarding debe mostrar:

- cómo consultar una tienda;
- cómo agregar productos;
- cómo recargar la billetera;
- cómo realizar el pedido;
- cómo identificar que está listo;
- y cómo presentar el código de retiro.

Se recomienda utilizar mensajes breves, ilustraciones y ayudas contextuales dentro de la interfaz.

28. Incentivos iniciales

Los incentivos deben promover la primera compra y la repetición sin comprometer la sostenibilidad de las tiendas.

Algunas opciones son:

- descuento en el primer pedido;
- producto adicional en compras seleccionadas;
- promociones exclusivas en la aplicación;
- reducción temporal del recargo de hora pico;
- campañas por tienda;
- y recompensas por realizar varios pedidos.

29. Estrategia de comunicación

La comunicación debe ser simple, cercana y centrada en el ahorro de tiempo.

Mensajes para compradores

- "Pide antes y recoge sin fila."*
- "Tu pedido listo cuando tú llegues."*
- "Compra dentro del campus desde una sola aplicación."*
- "Muestra tu QR y reclama tu pedido."*
- "Menos espera, más tiempo para ti."*

Mensajes para vendedores

- "Organiza tus pedidos desde un solo lugar."*
- "Reduce errores y mejora la atención."*
- "Gestiona productos, inventario y entregas."*
- "Conoce el estado de tus ventas y pedidos."*

Mensajes institucionales

- "Transformación digital al servicio de la comunidad."*
- "Servicios universitarios más ágiles y trazables."*
- "Tecnología para mejorar la experiencia dentro del campus."*

30. Indicadores de producto

Los indicadores de producto permiten conocer cómo se utiliza la plataforma.

- usuarios registrados;
- usuarios activos;
- tiendas activas;
- productos publicados;
- pedidos creados;
- pedidos confirmados;
- pedidos entregados;
- pedidos cancelados;
- tasa de finalización;
- frecuencia de uso;
- pedidos por usuario;
- uso del chat;
- recargas realizadas;
- y entregas confirmadas mediante QR.

31. Indicadores de adopción

Los indicadores de adopción permiten evaluar si ECIEXPRESS se convierte en un hábito.

- porcentaje de usuarios registrados que realizan su primer pedido;
- tiempo promedio entre registro y primera compra;
- porcentaje de compradores que repiten;
- usuarios activos por semana;
- tiendas que reciben pedidos regularmente;
- frecuencia de pedidos por usuario;
- porcentaje de pedidos anticipados frente a compras totales reportadas por la tienda, cuando sea posible medirlo;
- uso por segmento;

tasa de abandono durante checkout;
y satisfacción de compradores y vendedores.

32. Roadmap de producto

Fase 1. Estabilización

validar el flujo de autenticación;
completar el flujo de compra;
asegurar pagos y entregas;
corregir errores;
y mejorar la documentación.

Fase 2. Piloto

incorporar tiendas seleccionadas;
capacitar vendedores;
medir uso;
y recoger retroalimentación.

Fase 3. Expansión dentro del campus

incorporar nuevas tiendas;
mejorar las búsquedas;
ampliar promociones;
fortalecer indicadores;
y optimizar la experiencia del vendedor.

Fase 4. Aplicación móvil

desarrollar una aplicación móvil para compradores y vendedores;
incorporar notificaciones push más integradas;
facilitar el uso de cámara para QR;
y mejorar la experiencia desde teléfonos celulares.

Fase 5. Evolución del negocio

evaluar nuevas fuentes de sostenibilidad;
incorporar analítica avanzada;
optimizar recomendaciones;
y analizar la posibilidad de adaptar el producto a otros entornos educativos.

33. Riesgos de adopción

Resistencia de los vendedores

Algunos vendedores pueden percibir la plataforma como una carga adicional.

Mitigación: capacitación práctica, acompañamiento y simplificación del panel.

Baja confianza en los pagos

Los compradores pueden dudar al recargar una billetera nueva.

Mitigación: comunicación clara sobre Wompi, comprobantes y soporte.

Pedidos no preparados a tiempo

Si el comprador llega y el pedido no está listo, se pierde confianza.

Mitigación: tiempos realistas, actualización de estados y monitoreo durante el piloto.

Catálogos desactualizados

Productos o inventario incorrectos pueden generar cancelaciones.

Mitigación: responsables claros en cada tienda y alertas de inventario.

Baja repetición

Los usuarios pueden probar una vez y no volver.

Mitigación: facilidad de uso, pedidos frecuentes, promociones y consistencia operativa.

Dependencia de servicios externos

Fallos en autenticación, pagos o infraestructura pueden afectar la experiencia.

Mitigación: monitoreo, manejo de errores, reintentos y comunicación al usuario.

Sobrecarga durante el lanzamiento

Una adopción muy rápida puede superar la capacidad de las tiendas.

Mitigación: lanzamiento gradual y controlado.

Brecha entre el sistema y la operación física

La plataforma puede funcionar correctamente, pero la entrega física puede generar desorden.

Mitigación: definir zonas de recogida, responsables y procedimientos por tienda.

34. Conclusiones

ECIEXPRESS transforma el proceso de compra dentro del campus mediante una experiencia digital integrada que conecta a compradores, vendedores, administradores y analistas.

Su valor principal consiste en reducir las filas y permitir que la comunidad aproveche mejor su tiempo. Para las tiendas, representa una oportunidad de mejorar la organización, la trazabilidad y el control operativo. Para la institución, ofrece una herramienta que apoya la transformación digital de los servicios universitarios.

La adopción del producto no depende únicamente de que la tecnología funcione. También requiere que las tiendas estén preparadas, que los compradores comprendan el beneficio, que el flujo de entrega sea confiable y que exista acompañamiento durante las primeras etapas.

Por esta razón, la estrategia propuesta prioriza un lanzamiento gradual, un piloto controlado, capacitación, comunicación clara, medición constante y mejora continua.

ECIEXPRESS puede convertirse en un producto sostenible dentro del campus si logra mantener una experiencia consistente, generar confianza y demostrar que su promesa se cumple en cada pedido:

"Menos fila, más tiempo para disfrutar."